

JACOSPAR

進挾共有

2024/7/5

小暮李成

目次・概要

➤目次

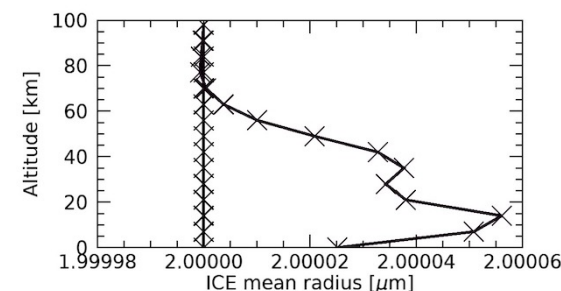
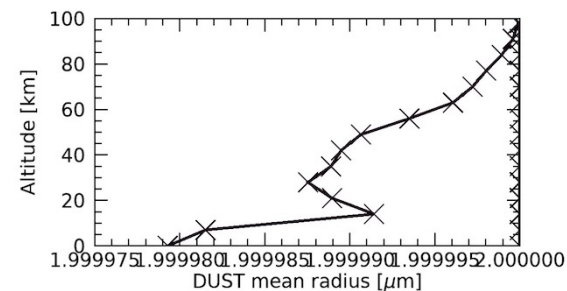
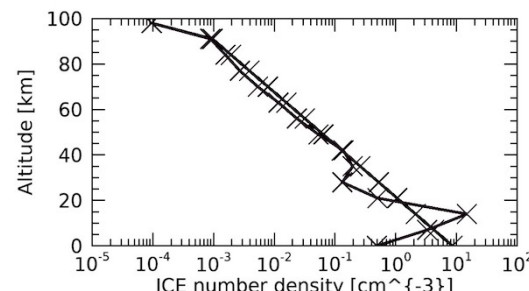
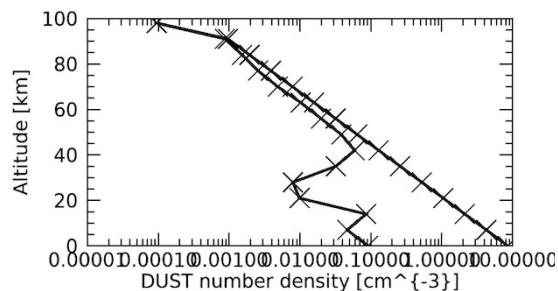
- これまでのまとめ
- LM法の修正
- 分散共分散行列のパラメータ実験
- 今後

➤概要

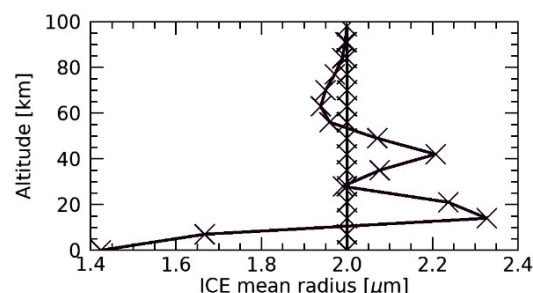
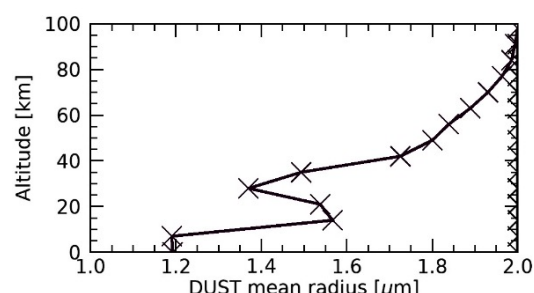
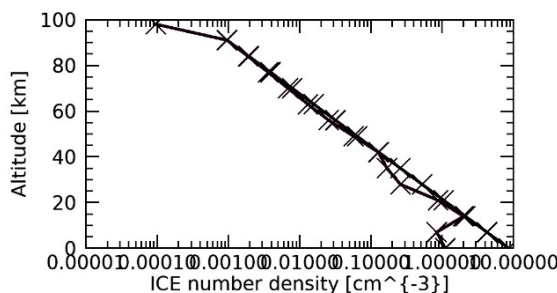
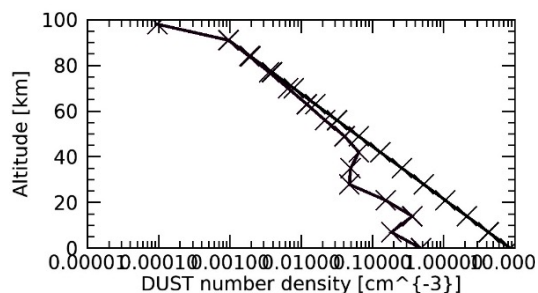
- LM法の修正を行いました。(更新が良くない時は x は更新せず、 λ のみを更新)
- 更新したLM法で cov パラメータを振りました。
「密度 $\text{cov} > \text{粒径cov}$ 」かつ「 $10000 > \text{密度cov} > 1000$ 」の時に収束しやすいようです
- 収束可能性は粒径初期値によらなそうです。

4月のまとめ

- 「JACOSPARの手引き」の再現はできた
- いくつかのパラメータを振った結果、
 - 「dodependence」をONにすると収束しなくなることが判明
 - パラメータONの結果



• パラメータOFFの結果



- 「dodependence」は高度方向の相関をとる設定をONにする(InvSaの非対角成分を計算する)。
使用した方が良いので、InvSaの計算方法のデバックが必要。

5月のまとめ

➤ InvSaの計算手順

get_ztpnプログラム内でcov行列を定義(修正前は各高度でのダスト、氷の密度の値)。

そのcov行列をget_invsaプログラムに渡し、invSaを計算。

➤ 式の修正

• 密度の式

修正前

$$\text{invSa}(j + \text{ind}, k + \text{ind}) = \text{cov}(1 + \text{onlyfitspecies}(i), j)^2 * \text{EXP}(-((z(j) - z(k)) / \text{correlationlength})^2)$$

修正後

$$\text{invSa}(j + \text{ind}, k + \text{ind}) = \text{cov}(1 + \text{onlyfitspecies}(i), j) * \text{EXP}(-((z(j) - z(k)) / \text{correlationlength})^2)$$

• 粒径の式

修正前

$$\begin{aligned} \text{invSa}(j + \text{ind}, k + \text{ind}) = & -2 * \text{ALOG}(\text{Radiusm}(i, j)) + \\ & \text{ALOG}(\text{Radiusm}(i, j)^2 + (\text{cov}(4 + 2 * (\text{onlyfitspecies}(i) - 2), j) * \text{Radiusm}(i, j))^2) * \text{EXP}(-((z(j) - z(k)) / \\ & \text{correlationlength})^2) \end{aligned}$$

修正後

$$\text{invSa}(j + \text{ind}, k + \text{ind}) = \text{cov}(4 + 2 * (\text{onlyfitspecies}(i) - 2), j) * \text{EXP}(-((z(j) - z(k)) / \text{correlationlength})^2); \quad 4$$

5月のまとめ

➤covの値、dodependのパラメータ実験

No	file_name	covの値(密度、粒径)	LM_imalial_v	収束	備考
1	003120240504_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_rate5d-1_dodepend	1000, 100	1000	△	RMSはかなり綺麗に下がっている。輝度が誤差範囲内に入っていなかった。収束条件をキツくすれば正解にかなり近づきそう。
2	003120240504_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_rate5d-1	1000, 100	1000	△	RMSはかなり綺麗に下がっている。輝度が誤差範囲内に入っていなかった。収束条件をキツくすれば正解にかなり近づきそう。
7	003120240504_invsa_100_100_10_10_v1d1_rate5d-1_dodepend	100, 10	10	○	RMSはかなり綺麗に下がっている。輝度が誤差範囲内に入っている。収束。
8	003120240504_invsa_100_100_10_10_v1d1_rate5d-1	100, 10	10	△	RMSはばらつく。輝度が誤差範囲内に入っていない。収束。
9	003120240504_invsa_10_10_1_1_v1d1_rate5d-1_dodepend	10, 1	10	△	RMSはかなり綺麗に下がる。輝度が誤差範囲内に入っていない。収束せず。
10	003120240504_invsa_10_10_1_1_v1d1_rate5d-1	10, 1	10	✖	RMSはかなり綺麗に下がる。輝度が誤差範囲内に全く入っていない。収束せず。
11	003120240504_invsa_10_10_1_1_v1d_rate5d-1_dodepend	10, 1	1	✖	RMSはばらつく。輝度が誤差範囲内に全く入っていない。収束せず。
12	003120240504_invsa_10_10_1_1_v1d_rate5d-1	10, 1	1	✖	RMSは綺麗に下がる。輝度が誤差範囲内に全く入っていない。収束せず。

➤covの値は密度100,粒径10以上が良さそう。

➤dodependを指定すると正解に近づきやすくなる。

6月やること

➤より早く収束することを目指して、

- 引き続き、 cov の値のパラメータ調査
- LM法の update の仕方も調査

LM法の修正 (call_main_loop_dodependence0_invsatest_20240601.pro版)

➤ 現在実装しているLM法 (この方法だと良くない更新で更新されるので改良)

- damping coefficient λ を以下にしたがって更新する。($\lambda=0$ でGauss-Newton法、 $\lambda=\infty$ でgradient descent update)
 - $\chi_{i-1} > \chi_i$ ならば $\lambda_i \leftarrow \lambda_{i-1} / \text{UpdateRate}$ (更新がうまくいけばGN法に近づける)
 - $\chi_{i-1} < \chi_i$ ならば $\lambda_i \leftarrow \lambda_{i-1} * \text{UpdateRate}$ (更新がうまくいかなければGD法に近づける)
 - ただし、 $\lambda \leq 1e7$
 - $\mathbf{x}$ の更新は χ の値によらず行う。

➤ 新しく実装するLM法 (Henri, 2024, “The Levenberg-Marquardt algorithm for nonlinear least squares curve-fitting problems”)

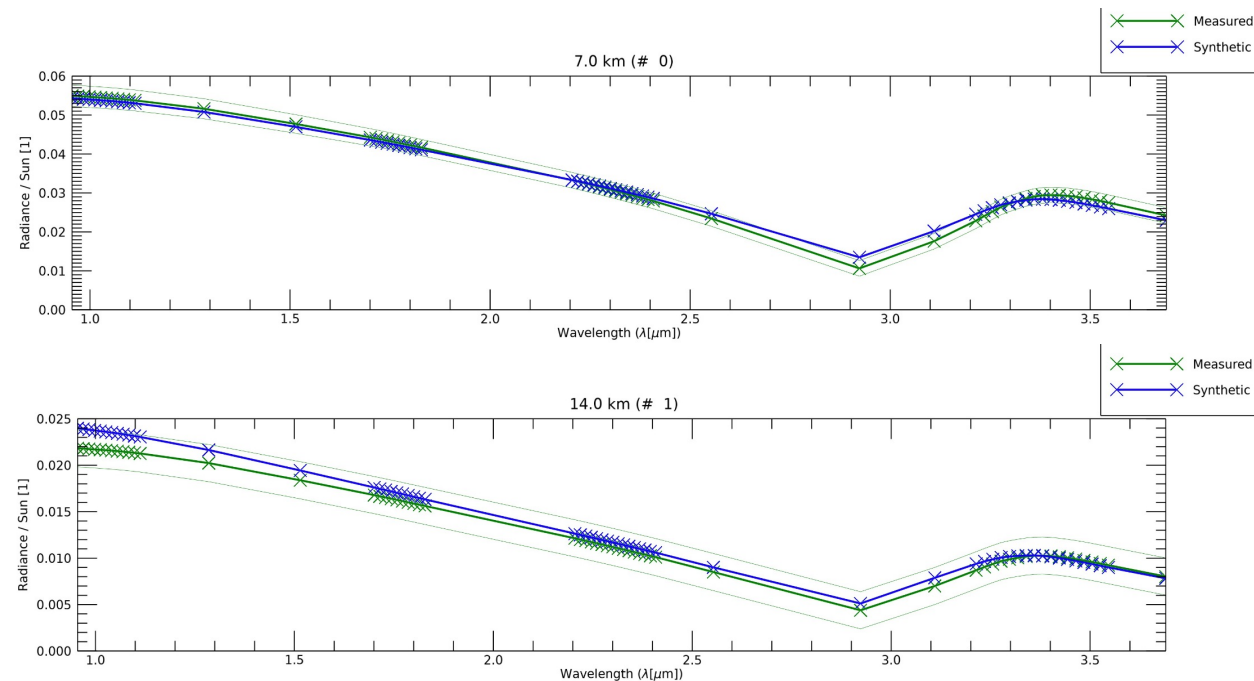
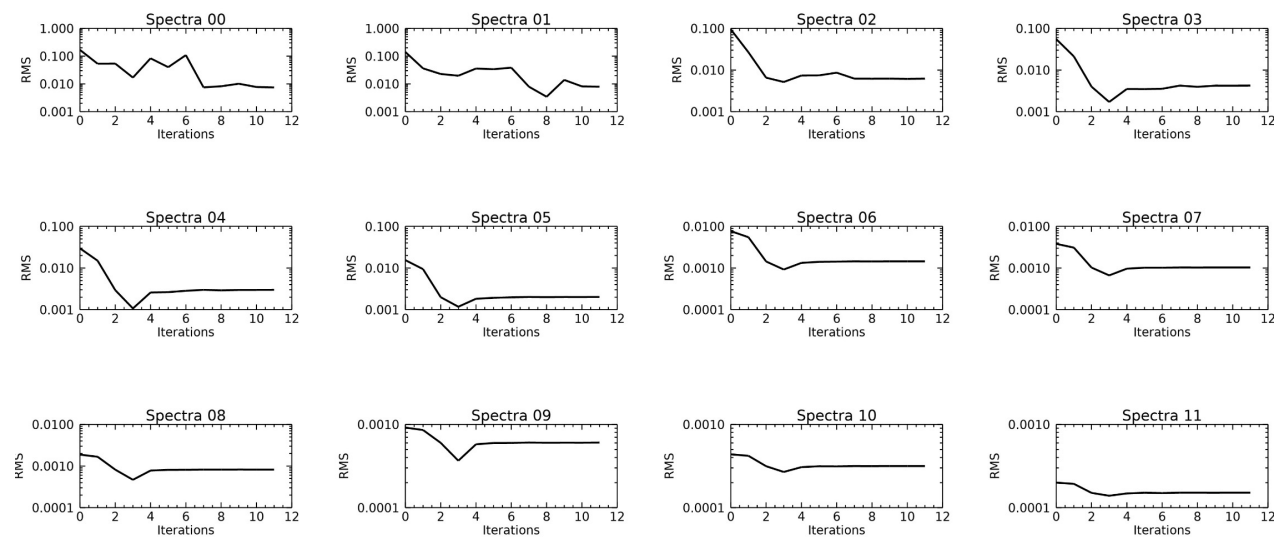
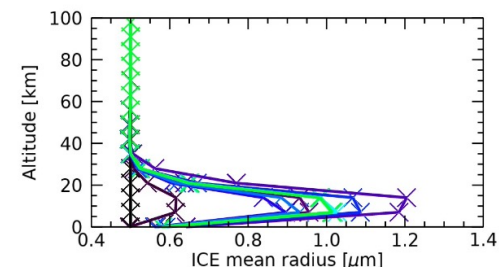
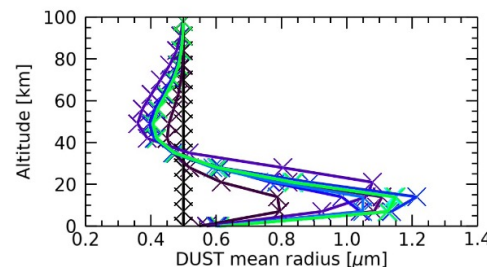
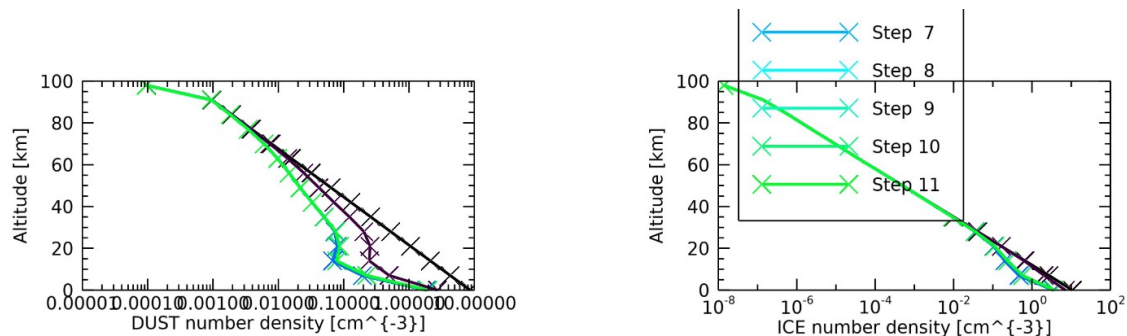
- damping coefficient λ を以下にしたがって更新する。($\varepsilon=0$ に設定)
 - ρ を右式で計算(χ の改善が良いかの指標)
$$\rho = \frac{\chi^2(\mathbf{a}) - \chi^2(\mathbf{a} + \mathbf{h}_{lm})}{|\mathbf{h}_{lm}^T (\lambda_i \mathbf{h}_{lm} + \mathbf{J}^T \mathbf{W} (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}(\mathbf{a})))|}$$
 - $\rho > \varepsilon$ ならば $\lambda_i \leftarrow \lambda_{i-1} / \text{UpdateRate}$ (更新がうまくいけばGN法に近づける)
 $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_{i-1} + \mathbf{h}$
 - $\rho < \varepsilon$ ならば $\lambda_i \leftarrow \lambda_{i-1} * \text{UpdateRate}$ (更新がうまくいかなければGD法に近づける)
 $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_{i-1}$
 - ただし、 $\lambda \leq 1e7$
- 新しい方法だと、更新がうまくいかないときに、 $\mathbf{x}$ をそのままに λ だけを更新可能
- UpdeRate=10を使用

新LM法でのcovパラメータ実験 $r=0.5\mu\text{m}$, dodependence=ON

➤ $r=0.5\mu\text{m}$ 「密度_{cov}>粒径_{cov}」かつ「10000>密度_{cov}>100」がいい

No	file_name	LM_imi tial_v	LM_updat e_rate	cov(密度)	cov(粒径)	startradius	LM_v_limit	収束方向	備考
1	003120240616_invsa_10_10_10_10_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	10	10	5d-5	1e7	×	ほぼ更新されない
2	003120240616_invsa_10_10_100_100_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	10	100	5d-5	1e7	×	粒径は更新されるが、密度があまり動かない
3	003120240616_invsa_100_100_10_10_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	100	10	1d-5	1e7	×	粒径、密度とも途中までは更新され、途中から動かず
4	003120240616_invsa_100_100_100_100_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	100	100	1d-5	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？
5	003120240616_invsa_100_100_1000_1000_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	100	1000	1d-5	1e7	×	密度があまり動かない
6	003120240616_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	1000	100	1d-5	1e7	△	下層はほぼフィット。20iterで止めなければいけないかも？
7	003120240616_invsa_1000_1000_1000_1000_v1d3_dodepend_r5d-5_v2	1000	10	1000	1000	1d-5	1e7	△	収束。正解に近いがフィットしてない。
8	003120240616_invsa_10000_10000_1000_1000_v1d3_dodepend_r5d-5	1000	10	10000	1000	1d-5	1e7	○	11回で収束。下層フィット
9	003120240616_invsa_10000_10000_10000_10000_v1d3_dodepend_r5d-5	1000	10	10000	10000	1d-5	1e7	△	11回で収束。最下層だけフィット。粒径の高度方向ばたつきが大きい
10	003120240616_invsa_100000_100000_100000_100000_v1d3_dodepend_r5d-5	1000	10	100000	100000	1d-5	1e7	△	収束せず。20iterで止めなければいけないかも？

新LM法でのcovパラメータ実験 $r=0.5\mu\text{m}$, dodependence=ON、No8

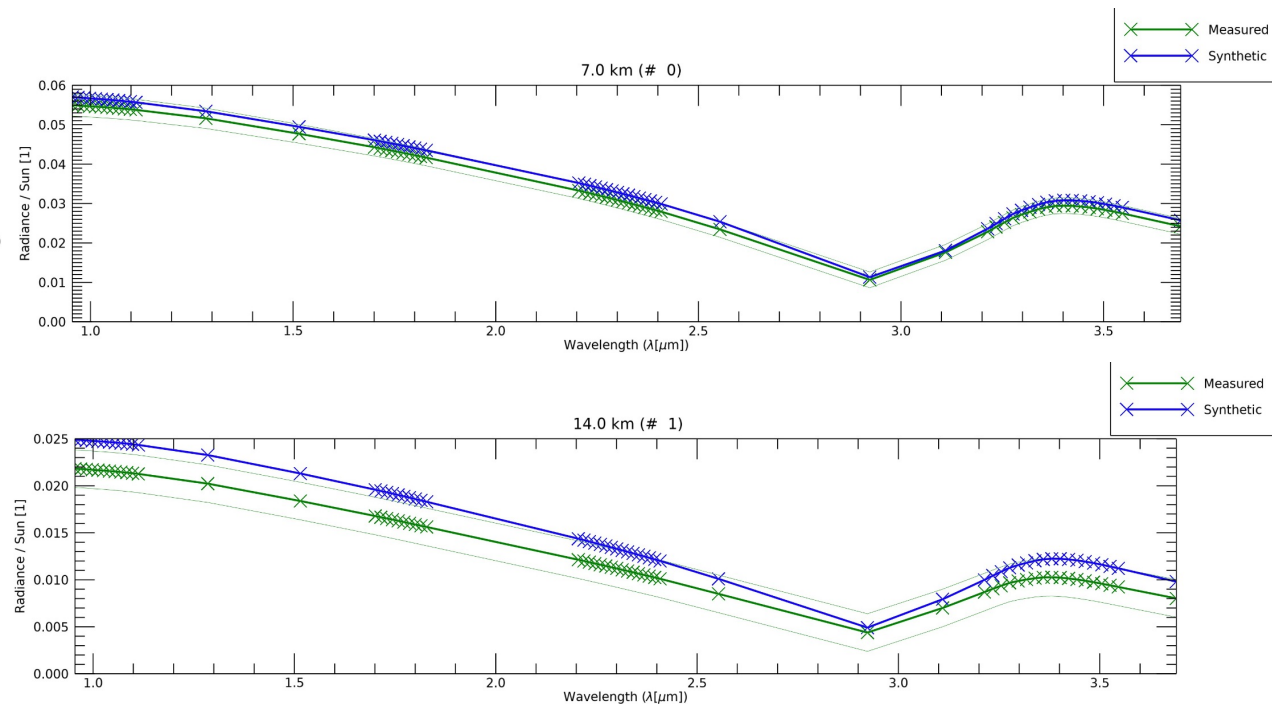
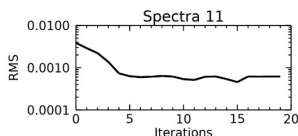
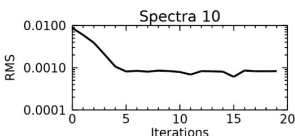
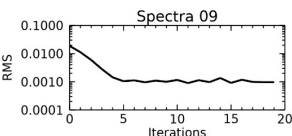
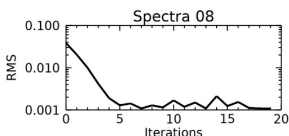
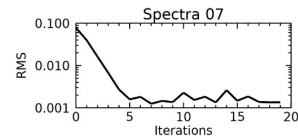
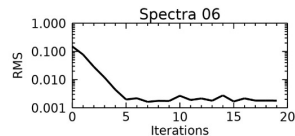
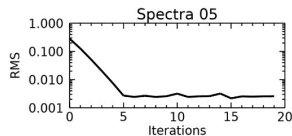
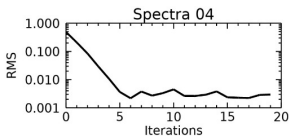
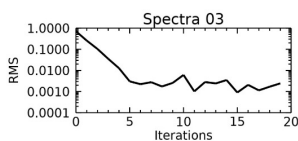
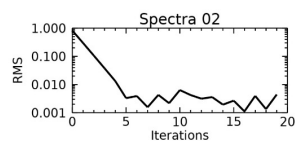
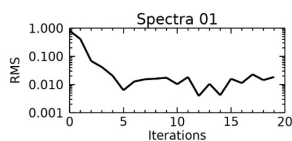
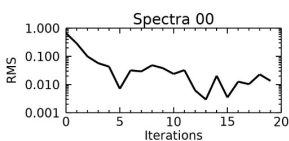
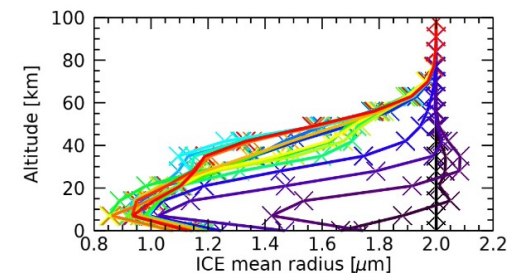
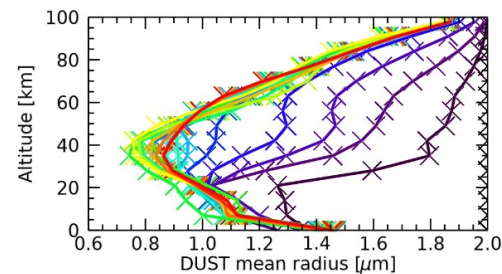
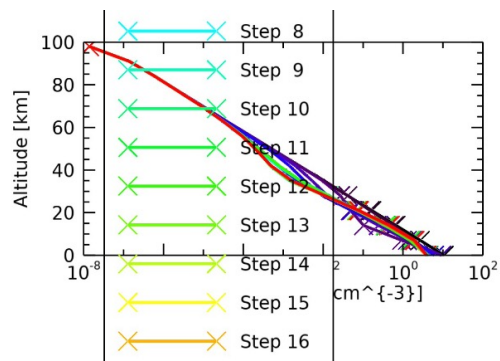
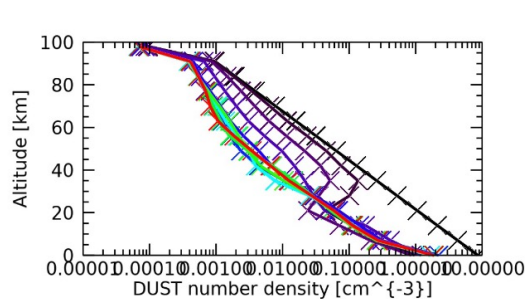


新LM法でのcovパラメータ実験 $r=2.0\mu\text{m}$, dodependence=ON

➤ $r=2.0\mu\text{m}$ 「密度cov>粒径cov」かつ「10000>密度cov>100」がいい

N o	file_name	LM_im itial_v	LM_upda te_rate	cov(密 度)	cov(粒 径)	startradius	LM_v _limit	収束方 向	備考
1	003120240616_invsa_10_10_10_10_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	10	10	2d-4	1e7	×	ほぼ更新されない
2	003120240616_invsa_10_10_100_100_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	10	100	2d-4	1e7	×	粒径は更新されるが、密度があまり動かない
3	003120240616_invsa_100_100_10_10_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	100	10	2d-4	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？RMSの下がり方めっちゃ綺麗
4	003120240616_invsa_100_100_100_100_v1d3_dodepend_2d-4_v2	1000	10	100	100	2d-4	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？RMSは上よりはばたつく。
5	003120240616_invsa_100_100_1000_1000_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	100	1000	2d-4	1e7	×	密度があまり動かない
6	003120240616_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	1000	100	2d-4	1e7	○	上層までほぼフィット。20iterで止めなければいけないかも？
7	003120240616_invsa_1000_1000_1000_1000_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	1000	1000	2d-4	1e7	△	粒径の高度方向のバタつきが大きい
8	003120240616_invsa_10000_10000_1000_1000_v1d3_2d-4_v2	1000	10	10000	1000	2d-4	1e7	△	15回で収束。フィットせず。粒径の高度方向のバタつきが大きい
9	003120240616_invsa_10000_10000_1000_1000_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	10000	10000	2d-4	1e7	△	iterの初めは粒径が高度方向にばたつくが、だんだん安定する。フィットせず。
10	003120240616_invsa_100000_100000_100000_100000_v1d3_dodepend_r2d-4	1000	10	10000	10000	2d-4	1e7	×	粒径が動きすぎる。

新LM法でのcovパラメータ実験 $r=2.0\mu\text{m}$, dodependence=ON、No6

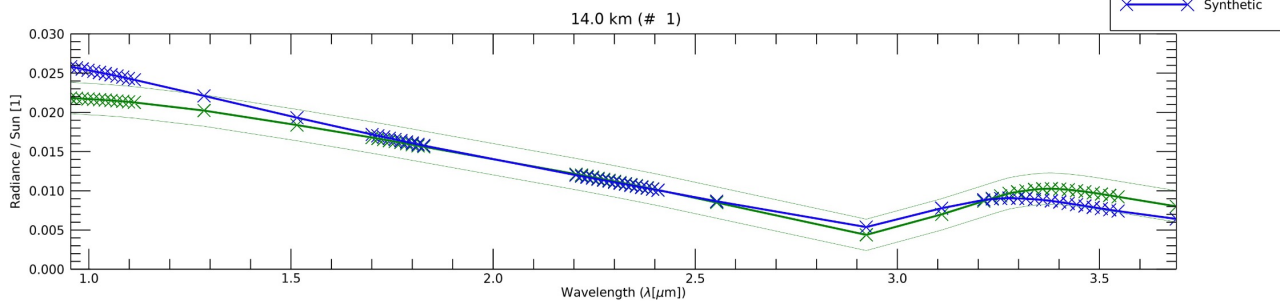
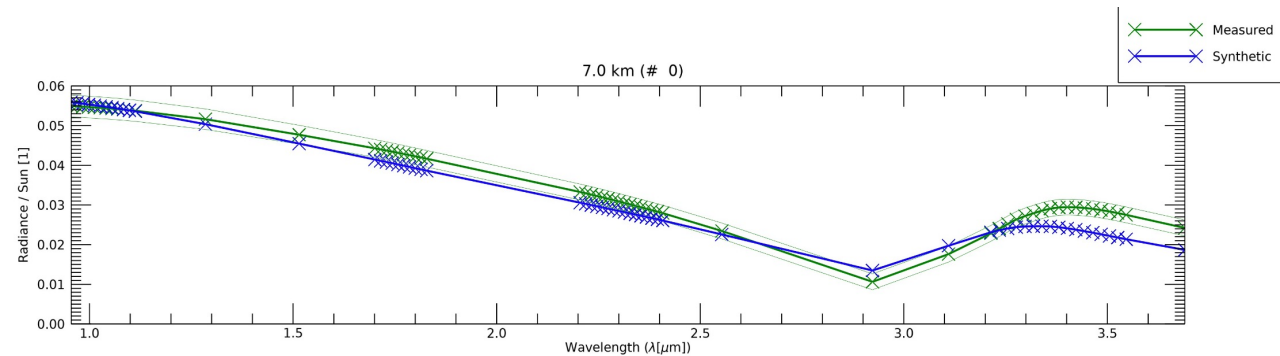
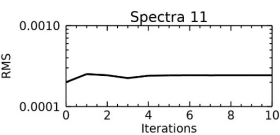
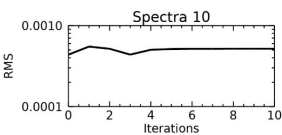
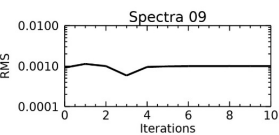
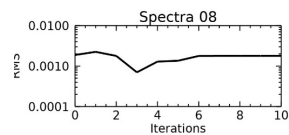
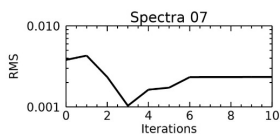
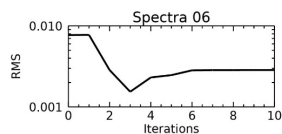
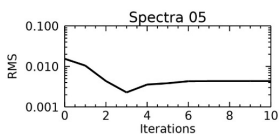
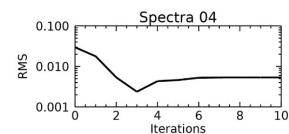
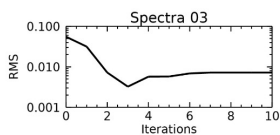
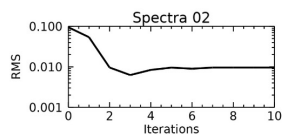
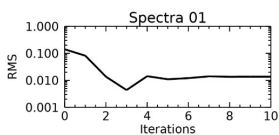
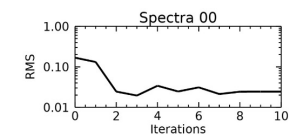
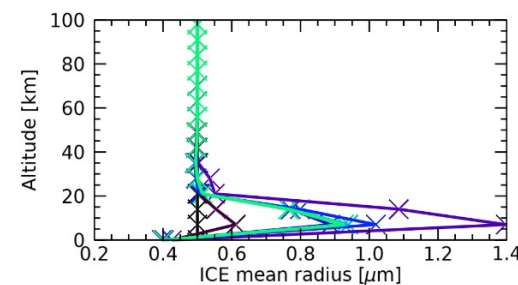
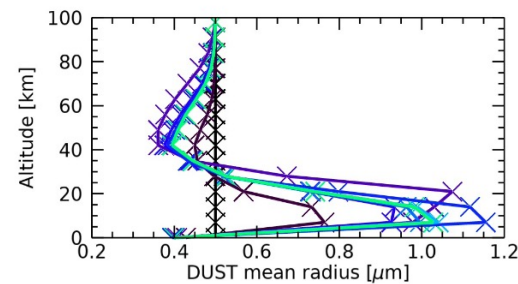
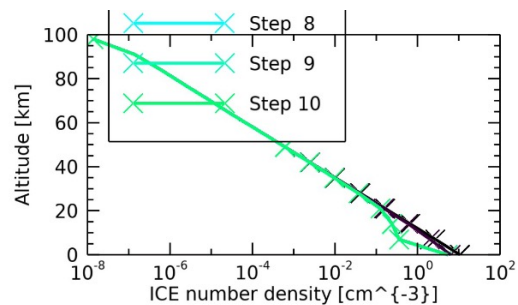
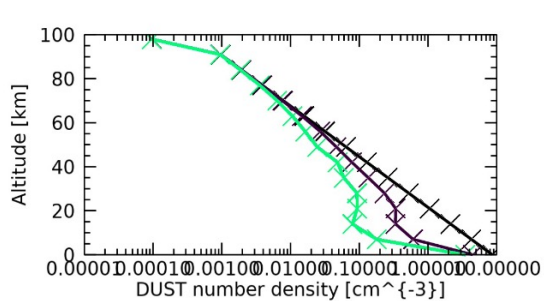


新LM法でのcovパラメータ実験 $r=0.5\mu\text{m}$, dodependence=OFF

➤ $r=0.5\mu\text{m}$ 「密度cov>粒径cov」かつ「10000>密度cov>1000」がいい

No	file_name	LM_initial_v	LM_update_rate	cov(密度)	cov(粒径)	startradius	LM_v_limit	収束方向	備考
1		1000	10	10	10	5d-5	1e7		
2		1000	10	10	100	5d-5	1e7		
3	003120240616_invsa_100_100_10_10_v1d3_r5d-5	1000	10	100	10	1d-5	1e7	×	粒径、氷密度があまり動かない
4	003120240616_invsa_100_100_100_100_v1d3_r5d-5	1000	10	100	100	1d-5	1e7	×	密度があまり動かない。粒径は逆に動く
5		1000	10	100	1000	1d-5	1e7		
6	003120240616_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_r5d-5	1000	10	1000	100	1d-5	1e7	×	密度があまり動かない。粒径は逆に動く
7	003120240616_invsa_1000_1000_1000_1000_v1d3_r5d-5	1000	10	1000	1000	1d-5	1e7	△	正解に近づいている。
8	003120240616_invsa_10000_1000_1000_1000_v1d3_r5d-5	1000	10	10000	1000	1d-5	1e7	△	10回で収束。フィットはしてないが正解に近い。
9	003120240616_invsa_10000_1000_10000_10000_v1d3_r5d-5	1000	10	10000	10000	1d-5	1e7	×	密度があまり動かない。粒径は大きく動きすぎる

新LM法での cov パラメータ実験 $r=0.5\mu\text{m}$, $\text{dodependence}=\text{OFF}$, No8

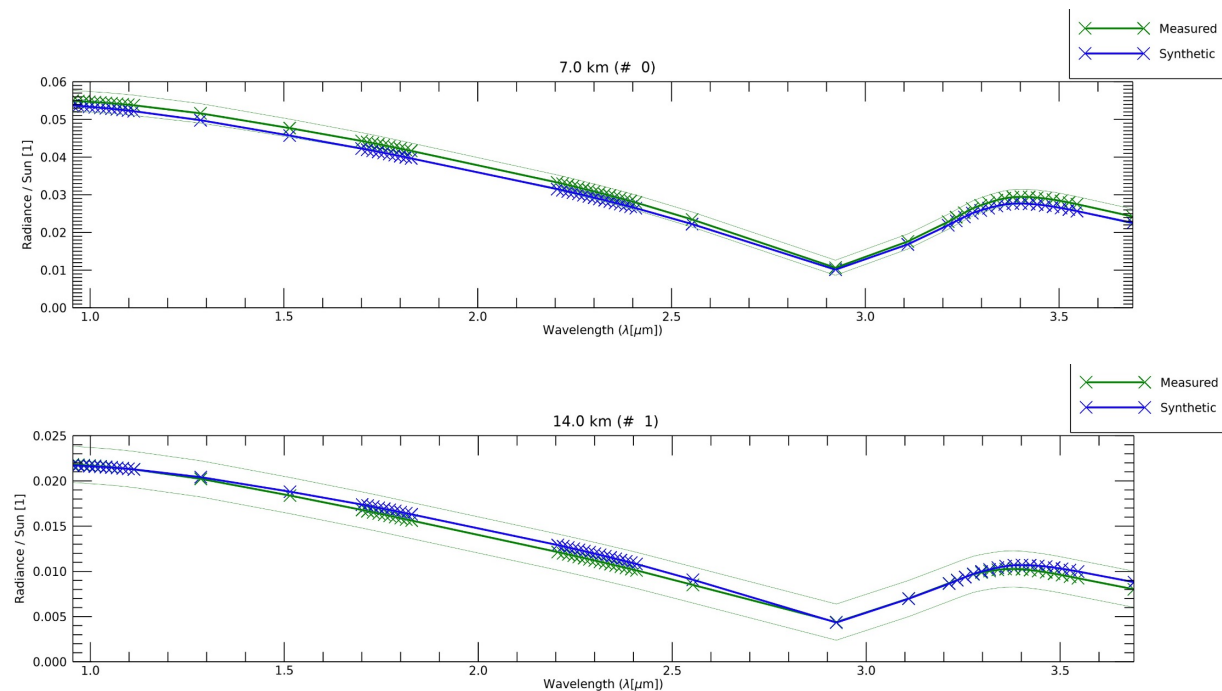
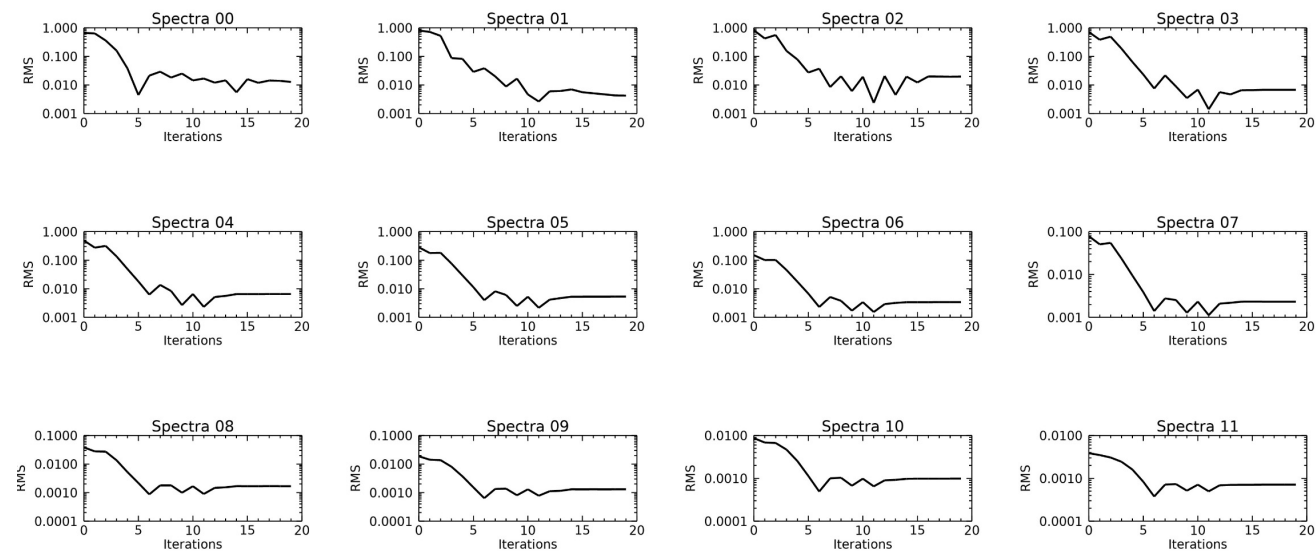
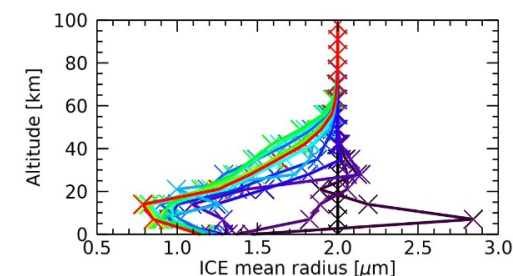
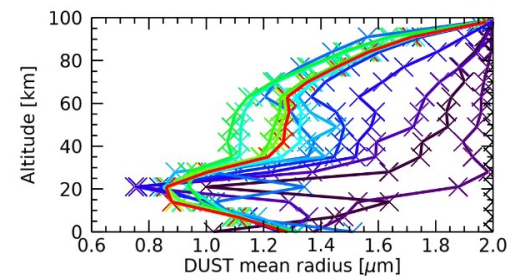
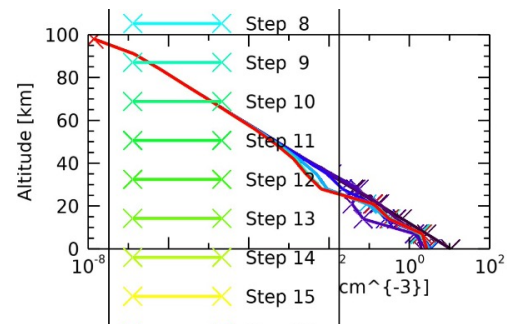
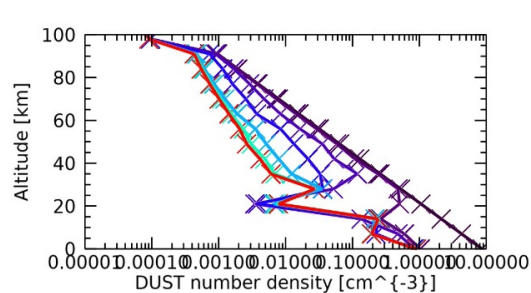


新LM法でのcovパラメータ実験 $r=2.0\mu\text{m}$, dodependence=OFF

➤ $r=2.0\mu\text{m}$ 「密度cov>粒径cov」かつ「10000>密度cov>100」がいい

N o	file_name	LM_im initial_v	LM_upd ate_rate	cov(密 度)	cov(粒 径)	startradi us	LM_v_lim it	収束方 向	備考
1		1000	10	10	10	2d-4	1e7		
2		1000	10	10	100	2d-4	1e7		
3	003120240616_invsa_100_100_10_10_v1d3_r2d-4	1000	10	100	10	2d-4	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？
4	003120240616_invsa_100_100_10_0_100_v1d3_2d-4	1000	10	100	100	2d-4	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？粒径の高度方向のバタつきが大きい
5		1000	10	100	1000	2d-4	1e7		
6	003120240616_invsa_1000_1000_100_100_v1d3_r2d-4	1000	10	1000	100	2d-4	1e7	○	16回で収束。わずかにフィットしてない。
7	003120240616_invsa_1000_1000_1000_1000_v1d3_r2d-4	1000	10	1000	1000	2d-4	1e7	△	正解に近づいている。20iterで止めなければいけないかも？密度も動きが小さい。
8	003120240616_invsa_10000_1000_0_1000_1000_v1d3_2d-4_v2			10000	1000	2d-4	1e7	○	収束してないがフィットしている。20iterで止めなければいけないかも？高高度までフィッティングしている。粒径は動きが少し大きい
9	003120240616_invsa_10000_1000_0_10000_10000_v1d3_r2d-4			10000	10000	2d-4	1e7	×	粒径が大きく動きすぎる
10	003120240616_invsa_100000_100_000_100000_100000_v1d3_r2d-4			100000	100000	2d-4	1e7	×	粒径が大きく動きすぎる

新LM法でのcovパラメータ実験 $r=2.0\mu\text{m}$, dodependence=OFF、No8



まとめ

- 新規LM法でのdodependenceパラメータ比較の結果、
 - ON、OFFでも収束可能(つまり独立層プロファイルも解きうる)
- 新規LM法での初期粒径比較の結果、
 - 0.5 μ m, 2.0 μ m両方で収束可能
- 新規LM法でのcovパラメータ比較の結果、
 - 「密度_{cov}>粒径_{cov}」かつ「10000>密度_{cov}>1000」の範囲が良さそう。
 - 粒径_{cov}は密度_{cov}の1/10以下の値にした方がよさそう(1/10だと不十分かも)
- 今後
 - 正解の誤差内に収束するために、収束判定を厳しく、iterを長くする。
 - 正解を2 μ m, 0.5 μ m, 0.8 μ m, 1.5 μ mでcovパラメータ試験。(可能なら独立層も)
 - 目的: ①様々な条件で収束しやすいパラメータを探す
 - ②JACOSPARで求められそうなプロファイルの限界を探す
 - ここまでを8月くらいまでにやれたら嬉しい。
 - それができれば、Daveresaさんの論文を再現したい。